

HDP Barialimites

Un outil numérique d'aide à la gestion du risque après chirurgie bariatrique

Note destinée aux professionnels de santé — — Version β4

RÉSUMÉ

En rédiger

HDP Barialimites

Note méthodologique à l'intention des professionnels de santé

Application : HDP Barialimites (β4 · Build 62) — outil patient après chirurgie bariatrique.

Objet :

suivi des repas, repérage des symptômes (dumping, hypoglycémie réactionnelle),
suivi des protéines, et estimation qualitative du risque d'un repas.

Nature :

application web installable (PWA), fonctionnant hors ligne, sans serveur : toutes les données
restent sur l'appareil du patient.

Auteur : Obesiteguidepratique — otyrbaria@sfr.fr

Ce document décrit les choix méthodologiques réellement implémentés dans l'application à ce
jour, la liste exhaustive des messages affichés au patient, et les questions encore en suspens. Il
est destiné à être relu, corrigé et complété par un professionnel de santé. Aucun des seuils ci-
dessous n'a de valeur normative : ce sont des repères pédagogiques, ajustables.

1. Principe directeur

L'application collecte et éduque ; elle ne diagnostique pas. Deux règles de conduite en découlent,
appliquées partout :

Refléter l'incertitude réelle plutôt qu'afficher un chiffre faussement rassurant. En cas de donnée
manquante ou de division par zéro, l'application affiche « Données manquantes pour effectuer des
calculs. » plutôt qu'un résultat.

- Ne jamais donner de fausse assurance. L'estimation de risque n'affiche que ce qui pose
problème : il n'existe volontairement aucun message « risque faible » ni aucun signal positif («
vous avez bien mangé »), afin de ne pas conforter un repas à risque et de ne pas nourrir un
rapport de contrôle à l'alimentation.

Cette seconde règle est aussi une précaution vis-à-vis des troubles du comportement alimentaire
(TCA), fréquents en population post-bariatrique. Elle explique plusieurs choix décrits plus bas :
retrait des calories, quantités arrondies, tendances sans valeurs ni seuils, absence de notation par
aliment.

2. Estimation de risque d'un repas

2.1 Ce que l'application calcule

À partir de la composition du repas en cours (chaque prise porte : nom, quantité consommée en g ou mL, valeurs nutritionnelles pour 100 g issues de Ciqua 2025 ou d'Open Food Facts, et heure), l'application dérive des totaux du repas puis les traduit en conseils.

Convention de seuils (arbitrée avec un professionnel de santé) : hormis la boisson sucrée (exprimée pour 100 mL), tous les seuils sont des ****pourcentages** du poids total du repas, et non des grammes absolus — un pourcentage s'adapte au petit comme au gros mangeur.

2.2 Modes d'affichage

Réglable dans  Personnalisation :

- Manuel (par défaut) : un bouton «  Estimation de risque » sous le tableau de synthèse affiche la liste à la demande.

- Automatique : le bouton disparaît, les conseils s'affichent en continu et se recalculent à chaque modification du repas.

Le choix du mode Manuel par défaut est délibéré : en mode automatique, un jugement s'affiche pendant la composition du repas, ce qui peut être anxiogène pour un patient à risque de TCA.

2.3 Liste exhaustive des règles et messages

Chaque point d'attention détecté affiche un ****titre**** (le problème) puis un ****conseil  **** (la solution). Ils sont triés du plus grave au moins grave (poids +3 → +1). Aucun message ne s'affiche en dessous du seuil.

#	Condition détectée	Seuil exact implémenté	Titre affiché	Conseil  affiché	Aliment nommé ?
1	Glucides à dominante sucres rapides	sucres ≥ **40 %** des glucides (et glucides ≥ 10 % du poids)	**Éviter absolument les glucides à dominante sucres rapides**	Préférez des glucides à index glycémique bas (légumineuses, céréales complètes) aux sucres rapides.	**Oui** — plus gros contributeur en sucres
2	Boisson sucrée pendant le repas	une boisson ≥ **5 g de sucres / 100 mL**, hors boissons contenant des protéines (lait exclu)	**Éviter les boissons sucrées**	Évitez les boissons sucrées (jus, sodas) : elles accélèrent l'arrivée du sucre.	**Oui** — la boisson en cause
3	Glucides raffinés	glucides ni « sucres rapides » (< 40 %) ni « complets » (fibres < 30 % des glucides), et ≥ 10 % du poids	**Éviter les glucides raffinés**	Privilégiez les céréales complètes et les légumineuses, plus riches en fibres, qui ralentissent l'absorption.	Non
4	Grosse portion de glucides	glucides ≥ **20 %** du poids du repas	**Éviter une grosse portion de glucides**	Réduisez la portion de glucides et fractionnez en plusieurs petites prises.	Non
5	Boire pendant le repas	une boisson dans la fenêtre horaire des prises solides	**Séparer les boissons du repas**	Séparez les boissons du repas : buvez plutôt 30 min avant ou après pour ne pas accélérer le transit.	Non
6	Portion moyenne de glucides	glucides ≥ **10 %** et < 20 % du poids	**Limiter les portions de glucides**	Surveillez la portion de glucides ; fractionner en plusieurs prises reste préférable.	Non
7	Boire un peu pendant le repas	boisson à moins de **30 min** du repas, hors fenêtre	**Limiter les boissons pendant le repas**	Limitez les boissons pendant le repas ; l'idéal reste de boire à distance.	Non

8	Freins insuffisants	protéines + lipides < **8 %** du poids du repas	**Renforcer les freins du repas**	Ajoutez une source de protéines ou de lipides : elles ralentissent l'absorption des sucres.	Non
9	Ordre du repas (générique)	une prise à dominante glucidique précède une prise à dominante protidique	**Revoir l'ordre du repas**	Commencez par les protéines et les légumes, gardez les glucides pour la fin du repas.	Non
9b	Ordre du repas (nominatif)	une prise à dominante **sucres rapides** est consommée **en premier**, suivie d'une prise plus « freinée »	**Revoir l'ordre du repas**	Vous avez commencé par *[nom de la prise]*, riche en sucres rapides. Vous pourriez peut-être le prendre après les protéines et les légumes.	**Oui** — la prise de tête

Précisions de comportement :

- Les lignes 4 et 6 s'excluent (une portion est grosse *ou* moyenne). Les lignes 5 et 7 aussi.
- La ligne 9b **remplace** la ligne 9 lorsqu'une prise sucrée peut être nommée ; sinon la 9 générique s'affiche.
- Le message nominatif (9b) repose sur les **heures de prise** : sans heures distinctes, l'ordre ne peut être déduit et le message ne se déclenche pas.

2.4 Nature des glucides — ordre de priorité implémenté

Un même repas peut cocher plusieurs cases. L'ordre appliqué (validé) est :

peu de glucides (< 10 % du poids → aucun message) → sinon **sucres rapides** (≥ 40 % → ligne 1) → sinon **complets** (fibres ≥ 30 % des glucides → aucun message) → sinon **raffinés** (ligne 3).

2.5 Attribution à un aliment

Seuls les déclencheurs réellement imputables à une prise la nomment (lignes 1, 2, 9b) et la mettent en évidence dans la liste. Les autres sont des propriétés d'ensemble du repas (portion, freins, ordre général) : aucun aliment n'en est individuellement responsable, l'application ne désigne donc personne, pour ne pas induire un aliment « interdit ».

2.6 Détection « boisson »

Est traité comme boisson tout aliment saisi par l'utilisateur via le bouton boisson (un même lait peut être saisi en boisson libre, boisson composée ou préparation maison). L'application ne dispose pas d'une étiquette « lait ». Pour l'exclure de la détection « boisson sucrée » (son sucre étant du lactose), le critère implémenté est : **une boisson contenant des protéines (≥ 1 g / 100 mL) est exclue**. *(Voir question Q1.)*

3. Score de dumping (distinct de l'estimation de risque)

Sous le tableau de synthèse, un repère séparé signale un risque de dumping.

- **Formule** : **Sucres / (Fibres + Protéines + Lipides)**, sur les totaux du repas.
- **Seuil d'alerte** : **> 2** par défaut, réglable dans  Personnalisation.
- **Message** : « Risque élevé de dumping pour les by-pass. Vous devriez réduire la quantité de sucres. » La valeur des sucres est alors mise en rouge dans le tableau, et la prise apportant le plus de sucres est mise en évidence dans la liste.

- **Cas particulier assumé** : si le dénominateur est nul (aucune fibre, protéine ni lipide) et qu'il y a des sucres, le rapport tend vers l'infini → risque signalé. C'est le cas du bonbon ou du soda seul. Ce choix a été validé cliniquement (un seul bonbon peut suffire à déclencher un dumping ; la dose n'est pas le critère).

4. Suivi des protéines

- **Cible** : g/kg de poids × poids, **valeur par défaut 0,83 g/kg/j**, réglable. *(Voir Q4.)*
- **Affichage** : quantités arrondies à 5 g, précédées de « environ » (calculs internes exacts) ; jamais de valeur quotidienne détaillée face à une cible sous forme de tableau.
- **Message de complément** (à toute heure, si la cible n'est pas atteinte) : « Vous pouvez, sur la base des recommandations de votre équipe, ajouter un complément de *[X]* g sous forme de protéines en poudre post-bariatrique. Sélectionnez "Protéines en poudre post-bariatrique" pour compléter. »
- **Tendances** (semaine en cours / 3 semaines / 1 mois / 2 mois) : indiquent une **direction** (↑ hausse / → stable / ↓ baisse ; seuil de bascule 10 %) comparée à la période précédente de même durée. **Aucune valeur, aucun seuil, aucune couleur d'alerte** : les trois directions partagent la même couleur, aucune évolution n'est présentée comme bonne ou mauvaise. Le détail chiffré reste dans le journal.
- **Aliment ajouté hors Ciqua** : « Protéines en poudre post-bariatrique » — 90 g de protéines, 0,5 g de sel, 360 kcal / 100 g. Données neutres, sans marque.

5. Base de composition nutritionnelle

- **Ciqua 2025 (ANSES)** — 3 484 aliments. Citation : *Anses. 2025. Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqua, <https://doi.org/10.57745/RDMHWY>*.
- **Protéines** : facteur N × 6,25 (colonne « facteur de Jones » disponible pour 3 455 aliments — *voir Q5*).
- **Valeurs « traces »** (415 cases) : traitées comme donnée non disponible (« — »), non comptées. *(Voir Q6.)*
- **Valeurs « < X »** (650 cases) : borne haute retenue (*< 0,5* → 0,5). *(Voir Q7.)*
- **Énergie (kcal) retirée de toute l'application** : sans lien avec le mécanisme de l'hypoglycémie réactionnelle, et par précaution vis-à-vis des TCA.
- Bases **Canada** et **Belgique** envisagées pour une version ultérieure (mixage ou sélection à définir).

6. Recueil clinique (onglet Analyse)

- Type de chirurgie ; date de l'intervention (délai calculé, dates futures ou antérieures à 1960 refusées) ; délai d'apparition des symptômes ; **24 symptômes cotés 0-3** (fusion Sigstad + Arts + signes d'hypoglycémie) ; poids ; glycémie mesurée.
- **Aucun score n'est calculé ni affiché** : collecte seule, horodatée, à destination du médecin.
- L'historique est filtrable : Tous / Aucun symptôme / Précoce (< 1 h) / Tardif (1-3 h) / Mixte.

7. Questions en suspens

Estimation de risque

- **Q1 — Exclusion du lait**. Le critère retenu exclut de la « boisson sucrée » toute boisson contenant des protéines (≥ 1 g/100 mL). Ce critère automatique convient-il, ou faut-il un autre départage ?

- **Q2** — Ordre de priorité de la nature des glucides (§2.4). L'ordre implémenté vous convient-il ?
- **Q3** — Modulation par la chirurgie. Les seuils doivent-ils dépendre du **type de chirurgie** (bypass / sleeve / anneau — l'anneau ne provoque pas de dumping) ou du **délai** depuis l'intervention ? *Prévu pour une version ultérieure ; principe à valider.*
- **Q3b** — Critère « ordre du repas ». Une prise est dite « glucidique » si ses glucides dépassent ses protéines (en g). Acceptable à ce stade, mais explicitement susceptible d'être revu.

Score de dumping

- **Q3c** — Seuil du rapport. Le seuil de 2 (Sucres / (Fibres + Protéines + Lipides)) est-il un repère acceptable ?
- **Q3d** — Portée du message. Le message vise « les by-pass ». Faut-il le nuancer selon le montage ?

Protéines

- **Q4** — Valeur par défaut. 0,83 g/kg/j est le repère de l'adulte sain, probablement trop bas en post-bariatrique. Quelle valeur retenir ? Doit-elle dépendre du montage ou du délai ? Le calcul doit-il utiliser le poids actuel, idéal ou ajusté ?

Base nutritionnelle

- **Q5** — Facteur protéines. Conserver $N \times 6,25$, ou passer au facteur de Jones (disponible pour 3 455 / 3 484) ?
- **Q6** — Valeurs « traces ». Les compter comme 0, ou conserver « — » ?
- **Q7** — Valeurs « < X ». Retenir la borne haute (choix actuel), 0, ou la moitié ?
- **Q8** — Millésime. Faut-il afficher le millésime de la table à côté des valeurs, pour lever toute ambiguïté avec une autre édition ?

Recueil clinique

- **Q9** — Liste des 24 symptômes : complète et pertinente ? Format 0-3 adapté ?
- **Q10** — Scores de Sigstad / Arts : l'application ne les calcule pas (collecte seule). Faut-il les restituer au médecin ?
- **Q11** — Seuil d'hypoglycémie retenu dans les sources : < 0,54 g/L (3,0 mmol/L). À confirmer.

Non couvert dans cette version

- L'hypoglycémie réactionnelle n'est pas prise en compte par l'estimation de risque en $\beta 4$ (dumping uniquement). À traiter dans une version ultérieure.
- Analyse du journal par une IA : écartée (voir note dédiée — enjeux RGPD, dispositif médical, à instruire avec un DPO).

8. Sources citées dans l'application

- Score de Sigstad (1970).
- Échelle d'Arts — Dumping Severity Score (2009).
- Scarpellini E. et al., *International consensus on the diagnosis and management of dumping syndrome*, Nat Rev Endocrinol, 2020.
- Anses. 2025. Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqua, <https://doi.org/10.57745/RDMHWY>
- Open Food Facts (produits emballés).

****Q12 — Ces références sont-elles à jour ? Faut-il en ajouter (recommandations SOFFCO-MM, HAS) ?****

Document généré le 23/07/2026 — reflète HDP Barialimites β4 · Build 62.